

TCP/IP terimleri

TCP=Transmission Control Protocol

IP Adresi

İnternet veya herhangi bir ağa bağlı olan cihazların birbirlerini tanıyabilmesi ve iletişim kurabilmelerini sağlayan eşsiz bir adrestir. Bunu T.C. Kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz her bir ip adresi eşsizdir. Şuanda bu metni yazdığım stajyer laptopunun ip adresini kontrol etmek için cmd ye ipconfig yazdıktan sonra ipv4 adresine bakıyorum ve fark ediyorum ki bu şirketteki diğer bir kaç cihazında ipv4 adreslerinin ilk 8 basamağı hep aynı sadece kalan basamaklar farklı bu şu anlama geliyor. Herkes aynı ağda. Router gibi cihazlar verilere hedeflere ulaştırırken ip adresinde ki ortak alanlara bakarlar. Bu sayede o veri paketi ortak ağı paylaşan herkese gönderilir.

Subnet Mask

Ip adresine bakarak hangi kısmının network hangi kısmının host olduğunu anlar. Mantığı şu şekildedir öncelikle Ip adresi ikilik sayı sistemine dönüştürülür.

Örnek IP adresimiz şu olsun = 172.16.1.1 noktalar ile ayrılmış yerlere segment diyelim. Şimdi ise her bir segmenti ikilik sayı sistemine dönüştüreceğiz. En sağdan başlayalım. Sayımız 1 kuralımız ise segment/2 eğer kalan yok ise 0 var ise 1 yazıyoruz sonra aşağıdan yukarı doğru çıkan sonucu yazıyoruz. Ip adresleri 8 bit olduğu için sonucu yazdıktan sonra en başına toplam karakter sayısı 8 olana kadar 0 ekliyoruz.

Örnek Ip'miz üzerinden gidelim. 172.16.1.1 son segment 1 formülümüzü uyguluyoruz. 1/2 kalan var bu yüzden 1 yazarız bölecek başka sayı kalmadığı için sonuç 1 olur. 8 bit olması gerektiği için 1 in başına toplam karakter sayısı 8 olacağı için 7 adet 0 ekleriz.

En sonunda işlemlerimizi tüm segmentler için yaptığımızda elimizde şu sonuç olacaktır

172.16.1.1=10101100.00010000.00000001.00000001.00000001

burada 1 olanlar network 0 olanlar ise host

11111111.11111111.00000000.00000000

standart subnet mask adresi=255.255.255.0

GateWay

İki farklı iletişim sisteminin birbirleri ile etkileşim,iletişim kurabilmesini sağlayan yapı veya yazılımdır.

Gerçek hayattan örnek vermek gerekirse şunu söyleyebilirim. Biz stajyerler yada çalışanlar veya iş yerine girmeden önce turnikeden kart okutan herkes kartını turnikedeki okuyucuya tarattığında şunlar yaşanır.Kart okuyucu erişim sistemine istek gönderir eğer okuttuğun kartın yetkisi var ise kapı açılıyor yani burada senin okuttuğun kart fiziksel bir gateway görevi görür.

Bir örnek daha verelim anlaması daha kolay olacaktır çünkü hepimiz bu servisi kullandık.VPN'ler ,siz vpn açtıktan sonra normalde giremediğiniz bir siteye girebilirsiniz bunun tek sebebi IP adresinizinartık girmek istediğiniz sitenin yasaklı olmayan bir ülkede olmasıdır ancak siz hala olduğunuz yerdesiniz.

Sizin web sayfasına gönderdiğiniz istek ilk önce vpn'e gider oradan da siteye gider yani vpn ,siz ve site arasında sanal bir gateway gibi çalışır.

DNS

DNS servisi insanların zevkinden doğmuş bir sistemdir.Bizler youtubea girmek istediğimiz zaman tarayıcımıza youtube.com yazarız ama internet bundan bir anlam çıkarmaz bu yüzden dns servisi domain'i bilgisayarın anlayacağı şekilde bir ip adresine çevirir.Buna Forward DNS denir.domain adresini ip adresine çevirebildiği gibi ip adresinide domain adresine çevirebilir.Bunada REVERSE DNS adı verilir

DHCP

DHCP yani dynamic Host configuartion Protocol (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ağda ki cihazlara IP adresi,DNS,subnet gibi yapılandırma bilgilerini otomatik doldurur.

Örnek olarak bir cafe düşünelim.Bu kafeye her gün yüzlerce insan geliyor ve WI-FI ye bağlanıyor.DHCP de tam olarak burada çalışıyor.Ağa bağlanan her cihza o an boşta olan ve tekrarlanmayan bir Ip adresi atıyor.Müşteri kafeyi terk ettiği zaman yada süresi dolduğu zaman Ip adresi eski havuzuna geri döner ve sırada ki müşteri için hazır hale gelir.

IPV4

- Cihazlara eşsiz IP adresi tanımlar.
- 2^{32} adet unique IP üretebilir.
- Yetersiz geldiğinden dolayı zamanla IPV6 yapıldı.
- IPV6 dünyadaki her bir kum tanesine yetecek kadar adres üretebilir.
- tam olarak 2^{128} adet adres üretebilir.